LIME — BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT

Ba repo motion của feitangyuan: học gì cho LIME?

Tổng quan onetake, motion-web và doodle-anim — ba dự án cùng chứng minh một hướng đi: để AI viết code web thay vì vẽ video bằng diffusion. Báo cáo chắt lọc những gì LIME áp dụng được, phân định rõ ranh giới license, và phác thảo 9 spec kỹ thuật gắn trực tiếp vào 6 phase pipeline hiện tại của LIME.

2.318

star của onetake — skill làm motion film “one continuous take”, tăng trưởng nhanh nhất trong ba repo.

715

star của motion-web — skill làm website motion-first với motion tokens và kiểm tra headless tự động.

28

star của doodle-anim — ít nổi nhất nhưng là repo duy nhất có license MIT, được phép dùng code trong sản phẩm thương mại.

> **Kết luận ngắn.** onetake cho LIME *tư duy biên tập* (thiết kế ở boundary giữa hai cảnh, đo continuity bằng oracle). motion-web cho *vốn từ vựng motion* (token duration / easing / spring chuẩn hoá, map thẳng sang GSAP). doodle-anim cho *contract kỹ thuật* (deterministic rendering, nhân vật procedural) — và là nguồn duy nhất LIME được bê code. Ba spec nên làm ngay (P0): Motion Constitution + carry plan ở phase 1, và Deterministic Rendering Contract ở phase 3/5.

Ngày báo cáo: 14/10/2026

Đối tượng đọc: đội phát triển LIME

Nguồn: ba repository công khai trên GitHub của tác giả feitangyuan (chi tiết ở Phụ lục, mục 8)

1. Bối cảnh & mục đích

LIME là nền tảng tạo video từ prompt: người dùng nhập mô tả, hệ thống sinh ra một video hoàn chỉnh. Về kiến trúc, LIME không dùng mô hình diffusion để "vẽ" từng khung hình; thay vào đó, mô hình ngôn ngữ viết kịch bản và code web, rồi một pipeline render deterministic biến code đó thành MP4. Lựa chọn này rẻ hơn, kiểm soát được đến từng chi tiết, và sửa được bằng cách sửa code.

Ba repo trong báo cáo này — đều của cùng một tác giả, feitangyuan — độc lập đi đến cùng một kết luận và đã kiểm chứng nó bằng sản phẩm chạy được. Vì vậy chúng không phải nguồn cảm hứng chung chung: chúng là ba lát cắt khác nhau của đúng bài toán LIME đang giải. onetake trả lời câu hỏi *làm sao video khỏi giống slideshow*, motion-web trả lời *làm sao chuyển động có cùng một "giọng" và đo được*, doodle-anim trả lời *làm sao render bằng code mà vẫn ổn định, lặp lại được*.

Mục đích của báo cáo gồm ba phần: (1) tổng quan trung thực từng repo — nó là gì, khái niệm lõi là gì, license cho phép đến đâu; (2) rút ra các bài học chung; (3) chuyển các bài học thành 9 spec phác thảo, mỗi spec gắn với một phase cụ thể trong pipeline LIME để có thể đưa thẳng vào kế hoạch phát triển.

2. Tổng quan từng repo

2.1. onetake — tư duy biên tập: cảnh sau phải "mọc" từ cảnh trước

Là gì. onetake là một Claude Agent Skill chuyên làm motion film dạng *one continuous take*: video launch sản phẩm và demo tính năng trong đó mỗi cảnh nối tiếp cảnh trước, không cắt rời kiểu trình chiếu slide. Repo đạt khoảng 2,3 nghìn star chỉ trong khoảng ba tuần đầu.

Khái niệm lõi: carry. Điểm yếu kinh điển của video do AI sinh là các cảnh *thay thế* nhau: thẻ tiêu đề mờ dần, cảnh giao diện hiện lên, lại mờ dần, thẻ tính năng hiện lên. Từng cảnh có thể đẹp, tổng thể vẫn đọc như một bản trình chiếu. onetake đảo ngược cách thiết kế: thứ cần thiết kế nhất chính là *boundary* — điểm chuyển giữa hai cảnh. Tại mỗi boundary, phải có một yếu tố trên màn hình *sống sót* và biến thành cảnh tiếp theo một cách nhìn thấy được: thanh prompt mở ra thành cửa sổ ứng dụng, một thẻ phình ra thành cả trang, camera xuyên qua một thẻ và thẻ đó trở thành cảnh mới.

Continuity được đo, không được hy vọng. onetake có một "oracle" — bộ công cụ kiểm tra tự động chạy trước khi con người xem video. Nó đo *carry score*: mức độ yếu tố của cảnh trước thực sự tồn tại và biến đổi sang cảnh sau. Ngưỡng thực tế từ chính các phiên bản của tác giả cho thấy thang đo này có sức phân biệt rõ: một bản launch film đời đầu đạt 0,00 và bị loại dù nhịp điệu hoàn hảo; bản làm lại đạt 0,75 mới được chấp nhận; bộ phim launch chính thức của onetake đạt 0,83.

2.1. onetake (tiếp) — protocol 8 bước

1. **Phân tích video tham chiếu thành số liệu** (công cụ `analyze_ref.py`): bản đồ năng lượng chuyển động, số điểm cắt, tỉ lệ thời lượng gần-tĩnh, và chỉ số t80 của các đường cong tốc độ — để học từ video mẫu bằng con số, không bằng cảm giác.
2. **Đề xuất 3 concept, người dùng chọn 1.** Concept khác nhau ở ý tưởng hình ảnh, không phải ba cách kể cùng một nội dung.
3. **Beat sheet ghi cả rhythm lẫn carry:** độ dài cảnh phải biến thiên mạnh và mỗi boundary phải khai báo yếu tố nào được mang qua.
4. **Footage thật hoặc dựng lại giao diện bằng HTML** từ ảnh chụp màn hình — không quay màn hình, để camera có thể bay vào giao diện ở mọi mức zoom mà hình vẫn nét.
5. **Compose một file HTML duy nhất** trên thư viện khoảng 39 moves (springs, entrances, carries, contact, camera). Mọi giá trị đều là hàm thuần của thời gian; mỗi move có đường cong tốc độ được đo thật, phân biệt rõ chuyển động “bật nhanh” với đường cong chữ S.
6. **Render:** bản nháp 1080p ở 30 fps, bản cuối 4K ở 60 fps. Motion blur là blur màn trập thật: mỗi frame đang chuyển động được lấy mẫu nhiều lần trong khoảng màn trập mở rồi trung bình trong không gian ánh sáng tuyến tính.
7. **Sound:** hiệu ứng âm thanh sinh từ chính các sự kiện (`__events()`) của timeline, dùng chung một lớp vang (reverb), nhạc tự hạ âm lượng dưới các điểm nhấn, master chuẩn hoá ở mức -16 LUFS.
8. **Verify bằng oracle** (`probe.py` và `verify_promo.py`) trước khi cho người xem. Ngoài carry score, oracle còn loại các video có: độ dài cảnh đều nhau, không có đoạn gần-tĩnh, chuyển động nhanh trên 80 px/frame mà thiếu motion blur, chủ thể rời khỏi khung hình, hoặc âm thanh bị clipping.

License và ý nghĩa pháp lý. onetake dùng PolyForm Noncommercial 1.0.0 — cấm sử dụng thương mại. LIME có gói trả phí, nên không được sao chép code (kể cả thư viện moves) hay tài liệu của repo này vào sản phẩm. Giá trị LIME lấy được là *phương pháp*: khái niệm carry, cấu trúc oracle và các ngưỡng đo — tất cả phải tự cài đặt lại.

2.2. motion-web — vốn từ vựng motion và kỷ luật kỹ thuật

Là gì. motion-web là một skill làm *website* đặt chuyển động làm trung tâm (landing page, trang sáng tạo) trên Three.js, Canvas, WebGL và CSS, với vật lý thật dạng lò xo - giảm chấn (spring-damper) và kiểm tra headless tự động. Repo đạt 715 star. Một chi tiết đáng chú ý: bộ phim quảng bá 15 giây của motion-web chính là khuôn mẫu mà onetake kế thừa sau này — hiểu motion-web là hiểu tầng kỹ thuật nằm dưới onetake.

2.2. motion-web (tiếp) — sáu điểm đáng học

- **Motion tokens.** Một hệ token cho chuyển động, tương tự design token cho màu và chữ: thang thời lượng theo ý định (nhanh 150-200 ms cho hover; điện ảnh 1.000-1.400 ms cho cảnh mở đầu), từ điển easing, preset lò xo theo độ cứng / giảm chấn / khối lượng (ví dụ "snappy" 350/28), mẫu stagger (0,04 giây cho lưới, 0,08 giây cho danh sách, 0,12-0,18 giây cho hiệu ứng kịch tính), ngân sách transform và thang reduced-motion. Repo có sẵn bảng ánh xạ sang GSAP (`expo.out` , `back.out(1.7)` , `elastic.out`) — LIME dùng GSAP nên cắm vào trực tiếp. Quy tắc đắt giá nhất: không giải thích được thời lượng bằng ý định thì giảm nó một nửa.
- **Luật chống "AI slop".** Cấm hiệu ứng mờ dần opacity từ 0 lên 1 một cách vô nghĩa; cấm easing tuyến tính đều; mọi chuyển động phải có giảm chấn, động lượng và overshoot. Đây là loại ràng buộc viết thẳng vào prompt hệ thống cho mô hình — chi phí gần như bằng không, hiệu quả tức thì.
- **Kiểm chứng bằng assertion toán học.** `verify_case.py` chạy probe headless kèm các khẳng định đo được (tỉ lệ dịch chuyển, điểm neo, hội tụ trạng thái); `measure_frames.py` đo ngược từng frame đã render để xác minh điều đã khai báo có thật sự xảy ra.
- **Font subsetting.** `subset_fonts.py` cắt font theo đúng các ký tự (glyph) mà bản dựng dùng rồi nhúng inline — render headless không phụ thuộc mạng mà vẫn có typography thật.
- **Spec viết case mới** (`cases/AUTHORING.md`): mỗi case phải có demo chạy được kèm tiêu chí kiểm tra — một khuôn mẫu tốt cho việc chuẩn hoá kho template.
- **Bộ lọc bám theo (follow filter)** dạng `1-exp(-k·dt)` cho cảm giác "tay cầm" mượt, độc lập với tốc độ khung hình.

License. CC BY-NC 4.0 — cũng cấm thương mại. Tương tự onetake: học ý tưởng và tự cài đặt lại, không sao chép code hay tài liệu.

2.3. doodle-anim — contract kỹ thuật và nhân vật sinh bằng code

Là gì. doodle-anim là pipeline hoạt hình nhân vật vẽ tay làm hoàn toàn bằng code: 100% Canvas 2D và JavaScript thuần, không một file ảnh nào, render deterministic. Repo ra đời sớm nhất trong ba repo (cuối tháng 8/2026) và ít star nhất (28), còn thô, nhưng ý tưởng lõi rất chắc.

- **Deterministic Rendering Contract** gồm 5 quy ước ngắn gọn: (1) tính ngẫu nhiên chỉ đến từ bộ sinh số giả ngẫu nhiên có seed (mulberry32); (2) mỗi nét vẽ có seed riêng suy từ định danh của nó, không bao giờ dùng `Math.random()` trần; (3) mọi thứ là hàm thuần của thời gian, tư thế = f(t); (4) bản dựng phơi ra giao diện `window.__seek(t)` để tua chính xác; (5) trộn alpha theo dạng nhân để các lớp chồng nhau nhất quán.
- **story.json thành video hoàn chỉnh trong một lệnh:** script `render-explainer.mjs` đọc một file JSON duy nhất rồi tự lo TTS, keyframe camera, nhạc nền, hiệu ứng âm thanh và phụ đề karaoke; hỗ trợ bản dọc 9:16 ở 720x1280.
- **Hệ nhân vật procedural:** nhân vật sinh theo seed (tóc, mắt, tên), hoạt hình bằng động học xương (bone kinematics), có thư viện ký hiệu cảm xúc (trái tim, mồ hôi, giận, zzz, dấu chấm than) và bộ hành động có sẵn: enter, walk, run, idle, emote.

> **Điểm pháp lý quan trọng nhất của cả báo cáo:** doodle-anim dùng license MIT — repo duy nhất trong ba repo cho phép dùng code trong sản phẩm thương mại, chỉ cần giữ ghi nguồn. Những gì lấy từ doodle-anim, LIME không chỉ "học ý tưởng" mà được phép port code trực tiếp.

3. Ma trận so sánh ba repo

Tiêu chí	onetake	motion-web	doodle-anim
Mục đích	Motion film: video launch, demo tính năng dạng one continuous take	Website motion-first: landing page, trang sáng tạo tương tác	Hoạt hình nhân vật vẽ tay và video explainer bằng code
Stack render	Một file HTML + thư viện moves; render headless kèm motion blur màn trập; nháp 1080p30, cuối 4K60	Three.js / Canvas 2D / WebGL / CSS; vật lý spring-damper; trang web tương tác trực tiếp	Canvas 2D + JavaScript thuần; capture frame-exact qua Playwright
Input	Video tham chiếu, ảnh chụp giao diện sản phẩm, yêu cầu làm phim	Brief thiết kế trang và các case mẫu	Một file `story.json` hoặc template HTML + seed
Output	MP4 launch film / demo hoàn chỉnh kèm âm thanh	Trang web chạy độc lập, không phụ thuộc mạng	MP4 / GIF; explainer có TTS, nhạc, phụ đề karaoke; có bản dọc 9:16
Cơ chế QA	Oracle đo carry score, rhythm, curves, framing, audio trước khi cho người xem	`verify_case.py` : probe headless + assertion toán học; `measure_frames.py` đo ngược frame	Deterministic Rendering Contract 5 điều; cùng seed và thời điểm cho cùng một frame
Khái niệm lõi	Carry ở boundary; continuity được đo, không được hy vọng	Motion tokens + luật anti-AI-slop; chuyển động là vật liệu của giao diện	Determinism theo contract; nhân vật và nét vẽ sinh procedural theo seed
License	PolyForm Noncommercial 1.0.0 — cấm thương mại	CC BY-NC 4.0 — cấm thương mại	MIT — được dùng thương mại, giữ ghi nguồn
Mức áp dụng cho LIME	Cao về phương pháp: carry plan, oracle QA, motion blur, sound from events (tự cài đặt lại)	Cao về chuẩn hoá: motion tokens cho GSAP, anti-slop, font subsetting, spec template	Cao và trực tiếp nhất: port code contract, nhân vật procedural, karaoke, bản dọc

Số star ghi tại thời điểm viết báo cáo (14/10/2026). motion-web ra trước và là tiền thân về tư duy motion của onetake; doodle-anim độc lập về phong cách nhưng cùng triết lý render deterministic.

4. Năm bài học chung rút ra cho LIME

Bài học 1 — AI viết code web thay vì vẽ pixel là hướng đúng, và LIME đã chọn đúng. Cả ba repo, độc lập với LIME, đều bỏ diffusion cho khâu hình ảnh chuyển động và để mô hình viết code có cấu trúc rồi render deterministic. Đây là xác nhận từ bên ngoài cho kiến trúc cốt lõi của LIME: rẻ, kiểm soát được, sửa bằng cách sửa code.

Bài học 2 — Continuity phải được thiết kế ở boundary, không phải trong từng cảnh. Video "đọc như trình chiếu" không phải vì từng cảnh xấu, mà vì giữa các cảnh không có gì được mang qua. Muốn hết cảm giác slideshow, nơi cần can thiệp là kịch bản ở phase 1: ép mỗi boundary khai báo yếu tố carry, thay vì cố làm từng cảnh đẹp hơn.

4. Năm bài học chung (tiếp)

Bài học 3 — Đo được thì mới cải thiện được; cảm giác "hơi rời rạc" phải thành con số. Carry score của onetake và các assertion toán học của motion-web cùng chỉ một điều: một pipeline tự động không thể dựa vào mắt người để duyệt từng video. Mỗi tiêu chí chất lượng — nhịp điệu, liên tục, đóng khung, âm thanh — cần một phép đo và một ngưỡng fail rõ ràng, chạy trước khi video tới tay người dùng.

Bài học 4 — Determinism là nền của render song song. LIME đã render nhiều scene song song nhờ `__seekTo(time)`. Contract 5 điều của doodle-anim cho thấy cần đi xa hơn một giao diện tua: seed hoá mọi ngẫu nhiên và biến mọi trạng thái thành hàm thuần của thời gian. Khi đó, một frame được render ở worker nào, lần nào, cũng cho kết quả giống hệt — và các hiệu ứng ngẫu nhiên như hạt hay texture không còn nhấp nháy giữa các frame.

Bài học 5 — Motion cần một từ vựng chuẩn, như màu và chữ đã có. LIME đã có hệ nhận diện cho màu (paper #F6F5F0, lime #B9E72B) và chữ (Space Grotesk / Inter), nhưng chuyển động vẫn do mô hình tự chế mỗi lần. Hệ quả là mỗi video một kiểu easing, một "giọng" khác nhau. Motion tokens — thang duration theo ý định, preset lò xo, mẫu stagger — là mảnh còn thiếu của design system, và là cách rẻ nhất để toàn bộ video LIME nghe giống cùng một sản phẩm.

> **Đọc năm bài học cùng nhau:** bài học 1 xác nhận kiến trúc; bài học 2 và 5 chỉ ra hai khoảng trống ở khâu *sinh* (kịch bản thiếu carry, chuyển động thiếu token); bài học 3 và 4 chỉ ra hai khoảng trống ở khâu *kiểm chứng và render* (chưa có oracle, determinism chưa thành contract). Chín spec ở mục 5 được sắp đúng theo bốn khoảng trống này.

5. Phác thảo spec cho LIME

Quy ước đọc spec: mỗi spec nêu mục tiêu, phase của pipeline bị tác động, chi tiết kỹ thuật cốt lõi và độ ưu tiên (P0 = làm ngay, P1 = đợt tiếp theo, P2 = khi có nguồn lực). Thứ tự trình bày đi theo pipeline: sinh kịch bản, ráp bản dựng, render, rồi các mở rộng sản phẩm.

Phase LIME hiện tại	Nội dung
Phase 1	LLM sinh kịch bản có cấu trúc theo JSON schema (Zod validate, có retry)
Phase 2	TTS từng scene; thời lượng audio đo được là "sự thật" để căn animation (BeatSync); ảnh từ Wikimedia Commons
Phase 3	Ráp thành file HTML độc lập chạy GSAP timeline
Phase 4	Preview snapshot WebP từng scene
Phase 5	Render deterministic: Playwright headless tua bằng `window.__seekTo(time)`, chụp từng frame JPEG chất lượng 90, pipe vào ffmpeg (libx264 + AAC 192k + faststart), chạy song song nhiều scene
Phase 6	Mux thành MP4 hoàn chỉnh

Spec A — Motion Constitution + carry plan P0

Mục tiêu: diệt cảm giác slideshow ngay từ kịch bản, và cho mọi video LIME cùng một "giọng" chuyển động. **Phase tác động:** phase 1 (sinh kịch bản) và prompt hệ thống của LLM.

- Mở rộng JSON schema của kịch bản: thêm mảng `boundaries[]`, mỗi phần tử gồm `carry` (yếu tố nào của cảnh trước sống sót sang cảnh sau) và `mechanism` (cơ chế biến đổi: mở ra, phình ra, gập lại, camera xuyên qua...). Trường này bắt buộc, Zod validate fail nếu để trống.
- Ràng buộc rhythm đưa vào schema và prompt: tỉ lệ độ dài cảnh dài nhất / ngắn nhất tối thiểu 4 lần; mỗi video phải có ít nhất một đoạn gần-tĩnh để các chuyển động "đáp" được; cấm độ dài cảnh đều nhau.
- Ban hành "Motion Constitution" cho LIME: tập luật anti-slop (cấm fade opacity vô nghĩa, cấm easing tuyến tính, mọi chuyển động có damping / overshoot) viết thẳng vào prompt hệ thống.
- Định nghĩa bộ motion tokens riêng của LIME (thang duration theo ý định, từ điển easing, preset lò xo, mẫu stagger) kèm bảng ánh xạ sang easing của GSAP, và yêu cầu LLM chỉ dùng token, không tự chế easing.

Spec B — Deterministic Rendering Contract P0

Mục tiêu: biến tính deterministic hiện có thành một contract chính thức mà mọi bản dựng (comp) LIME phải tuân. **Phase tác động:** phase 3 (ráp comp) và phase 5 (render).

- Áp 5 quy ước của doodle-anim: ngẫu nhiên chỉ từ PRNG có seed (mulberry32); mỗi phần tử / nét vẽ có seed riêng suy từ định danh; mọi trạng thái là hàm thuần của thời gian; giữ giao diện `window.__seekTo(time)` hiện có làm chuẩn seek chính thức; trộn alpha theo dạng nhân.
- Cấm `Math.random()` và đồng hồ hệ thống trong code comp; bổ sung bước kiểm tra tĩnh (lint) khi ráp comp ở phase 3 để chặn vi phạm trước khi render.
- Seed của mỗi job được lưu cùng job, để render lại bất cứ lúc nào cũng tái tạo đúng frame.

Spec C — Oracle QA (phase 4.5 mới) P1

Mục tiêu: video "đọc như trình chiếu" hoặc lỗi kỹ thuật bị chặn trước khi render bản cuối tốn kém. **Phase tác động:** chèn phase 4.5 mới, ngay sau preview ở phase 4.

- Cài đặt các "legs" kiểm tra theo mẫu oracle của onetake: *rhythm* (biến thiên độ dài cảnh, có đoạn gần-tĩnh), *continuity* (carry score — fail khi dưới 0,5), *curves* (chuyển động nhanh phải có motion blur), *framing* (chủ thể không rời khung hình), *audio* (không clipping, có khoảng lặng).
- Cách cài đặt tiết kiệm: mở rộng chính cơ chế snapshot preview WebP hiện có ở phase 4 thành probe đo trên nhiều thời điểm, thay vì dựng hệ thống mới.
- Khi fail: tự động reroll (sinh lại kịch bản / comp với seed khác) trong giới hạn số lần, hoặc gắn cờ báo cho người dùng kèm lý do cụ thể, thay vì trả về một video kém chất lượng trong im lặng.

Spec D — Shutter motion blur P2

Mục tiêu: chuyển động nhanh hết bị "khựng từng frame", trông như quay phim thật. **Phase tác động:** phase 5 (render).

- Comp khai báo thêm giao diện `__motion(t0, t1)` : trong khoảng màn trập, các phần tử di chuyển tối đa bao nhiêu pixel — để renderer tự quyết số mẫu cần lấy.
- Frame đang chuyển động: lấy nhiều mẫu trong khoảng màn trập mở, trung bình trong không gian ánh sáng tuyến tính. Frame tĩnh: bỏ qua đa mẫu để tiết kiệm thời gian render.

Spec E — Sound from events P2

Mục tiêu: âm thanh khớp hành động thay vì nhạc nền đặt tay, và nghe "cùng một phòng". **Phase tác động:** phase 3 (comp phơi sự kiện) và phase 6 (mux / master).

- Timeline GSAP phơi ra `__events()` : danh sách sự kiện có thời điểm (xuất hiện, va chạm, chuyển cảnh...).
- Hiệu ứng âm thanh được đặt theo các sự kiện này, dùng chung một lớp reverb; nhạc nền tự duck dưới các điểm nhấn; master chuẩn hoá -16 LUFS trước khi mux.

Spec F — Nhân vật procedural P2

Mục tiêu: LIME có hệ nhân vật / mascot riêng, không phụ thuộc kho ảnh ngoài và không vướng bản quyền ảnh. **Phase tác động:** phase 2 (nguồn hình ảnh) và phase 3 (comp).

- Port trực tiếp code của doodle-anim (license MIT, giữ ghi nguồn): bộ sinh avatar theo seed, động học xương, thư viện ký hiệu cảm xúc, bộ hành động enter / walk / run / idle / emote.
- Dùng làm nguồn hình ảnh thay thế hoặc bổ sung cho ảnh Wikimedia Commons hiện tại, đặc biệt cho các mẫu video explainer và video kể chuyện.

Spec G — Karaoke subtitle + bản dọc 9:16 P1

Mục tiêu: mở kênh phân phối video ngắn (TikTok / Reels / Shorts) và tăng độ bám của phụ đề. **Phase tác động:** phase 2 (BeatSync), phase 3 (comp) và phase 5 (kích thước render).

- Phụ đề karaoke: tô sáng từng từ theo đúng thời điểm phát âm, lấy timing từ BeatSync — vốn đã đo thời lượng audio làm "sự thật" ở phase 2.
- Thêm preset kích thước dọc 720x1280 (9:16) bên cạnh các preset ngang hiện có; bố cục comp phải khai báo vùng an toàn cho cả hai tỉ lệ.

Spec H — Font subsetting & comp tự chứa P1

Mục tiêu: comp render ở đâu cũng đúng typography, không phụ thuộc mạng, không lỗi font. **Phase tác động:** phase 3 (ráp comp).

- Ở bước ráp comp, quét toàn bộ text sẽ hiển thị, cắt font (Space Grotesk / Inter) theo đúng tập glyph cần dùng và nhúng inline vào file HTML, theo cách làm của `subset_fonts.py` trong motion-web (tự cài đặt lại). Kết quả: file HTML thật sự tự chứa — điều kiện cần cho render headless ổn định và render lại job cũ.

Spec I — Template authoring spec P2

Mục tiêu: kho template của LIME lớn lên mà chất lượng không loãng. **Phase tác động:** quy trình đóng góp template (hiện có hơn 50 motion template).

- Theo mẫu `cases/AUTHORING.md` của motion-web: mỗi template mới bắt buộc gồm (1) demo chạy được, (2) tài liệu mô tả ý định chuyển động bằng motion tokens, (3) tiêu chí verify cụ thể để oracle ở Spec C kiểm tra được.
- Áp dụng hồi tố cho kho template hiện có theo mức độ sử dụng: template phổ biến chuẩn hoá trước.

6. Ma trận license compliance

Nguyên tắc chung: ý tưởng và phương pháp không bị license chặn; code và tài liệu thì có.

Repo	License	Được làm	Không được làm
onetake	PolyForm Noncommercial 1.0.0	Học ý tưởng: carry, oracle, ngưỡng đo, cấu trúc protocol; tự cài đặt lại hoàn toàn	Sao chép code (thư viện moves, scripts), tài liệu hoặc assets vào LIME — vì LIME là sản phẩm thương mại
motion-web	CC BY-NC 4.0	Học ý tưởng: hệ motion tokens, luật anti-slop, cách tổ chức verify và subsetting; tự cài đặt lại	Sao chép code, tài liệu tham chiếu hoặc assets vào LIME cho mục đích thương mại
doodle-anim	MIT	Port và sửa code trực tiếp vào LIME, kể cả cho mục đích thương mại (Spec B, Spec F)	Không có cấm đoán đáng kể; bắt buộc giữ thông báo bản quyền và ghi nguồn theo MIT

> **Khuyến nghị thực hành:** với onetake và motion-web, viết tài liệu nội bộ của LIME bằng lời văn riêng, ghi rõ nguồn cảm hứng, và không đưa code hay văn bản gốc của chúng vào codebase. Với doodle-anim, giữ nguyên LICENSE / ghi nguồn trong thư mục chứa code đã port.

7. Roadmap tóm tắt theo độ ưu tiên

Mức	Spec	Lý do xếp mức này
P0	Spec A — Motion Constitution + carry plan Spec B — Deterministic Rendering Contract	Chi phí thấp nhất, tác động rộng nhất. Spec A chủ yếu là thay đổi schema, prompt và bộ token — không cần hạ tầng mới — nhưng đổi chất lượng cảm nhận của mọi video. Spec B chủ yếu là chuẩn hoá và kiểm tra tĩnh trên nền `__seekTo` đã có, và là tiền đề để render song song an toàn khi mở rộng.
P1	Spec C — Oracle QA (phase 4.5) Spec G — Karaoke subtitle + dọc 9:16 Spec H — Font subsetting	Cần xây dựng thêm nhưng đều dựa trên tài sản sẵn có: Spec C mở rộng snapshot preview phase 4; Spec G tận dụng timing BeatSync phase 2 và mở thêm kênh phân phối video ngắn; Spec H là bước kỹ thuật khép kín ở phase 3, nên làm trước khi số lượng job và nhu cầu render lại tăng lên.
P2	Spec D — Shutter motion blur Spec E — Sound from events Spec F — Nhân vật procedural Spec I — Template authoring spec	Giá trị cao nhưng chi phí hoặc phạm vi lớn hơn: Spec D tăng chi phí tính toán mỗi frame; Spec E cần thiết kế lại khâu âm thanh; Spec F là một dòng sản phẩm hình ảnh mới; Spec I là công việc chuẩn hoá dần kho template hiện có, làm theo mức độ sử dụng.

Thứ tự gợi ý khi triển khai: A và B song song trong đợt đầu; C ngay sau khi A ổn định (vì oracle cần carry plan để đo); H và G trong cùng đợt P1; D, E, F, I rải theo nguồn lực, trong đó F có thể bắt đầu sớm ở dạng thử nghiệm vì code MIT đã sẵn và không phụ thuộc spec nào khác.

8. Phụ lục — nguồn

Ba repository gốc, truy cập và đối chiếu ngày 14/10/2026:

- onetake — https://github.com/feitangyuan/onetake
- motion-web — https://github.com/feitangyuan/motion-web
- doodle-anim — https://github.com/feitangyuan/doodle-anim

Số liệu về star và license trong báo cáo lấy từ trang GitHub của từng repo tại thời điểm viết. Các ngưỡng kỹ thuật (carry score 0,00 / 0,75 / 0,83; master -16 LUFS; chuyển động nhanh trên 80 px/frame; preset dọc 720x1280) lấy từ tài liệu công khai của chính các repo và được diễn giải lại trong báo cáo này; không có đoạn code hay đoạn văn gốc nào của ba repo được sao chép vào báo cáo hay được đề xuất sao chép vào LIME, ngoại trừ trường hợp doodle-anim (MIT) nêu rõ ở mục 6.

> **Một câu để nhớ:** ba repo này không cho LIME một tính năng mới — chúng cho LIME một chuẩn chất lượng đo được: thiết kế ở boundary, nói cùng một từ vựng motion, và không để bất cứ video nào tới tay người dùng trước khi một oracle đã đo nó.